

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №4

з дисципліни «Організація баз даних» на тему
Маніпулювання даними SQL (OLTP)

Виконала: Мишко Н. П.
Група: ІО-46
Залікова книжка: № 4608
Викладач: Русінов В. В.

Мета роботи: Ознайомлення з аналітичними SQL-запитами (OLAP), використання агрегатних функцій, групування даних, об'єднання таблиць (JOIN) та підзапитів для отримання узагальненої інформації з бази даних.

Цілі

- Використовувати агрегатні функції, такі як COUNT, SUM, AVG, MIN та MAX, для обчислення зведеної статистики з ваших даних.
- Написати запити GROUP BY для групування рядків за одним або кількома стовпцями та обчислення агрегатів для кожної групи.
- Використовувати HAVING для фільтрації результатів згрупованих запитів на основі агрегованих умов.
- Виконувати операції JOIN (принаймні INNER JOIN та LEFT JOIN), щоб об'єднати дані з кількох таблиць.
- Створювати об'єднані запити на агрегацію для кількох таблиць, які об'єднують таблиці та створюють згрупований, агрегований вивід.
- Інтерпретувати результати ваших запитів та пояснити, що робить кожен з них.

Хід роботи

1. Запити з агрегатними функціями

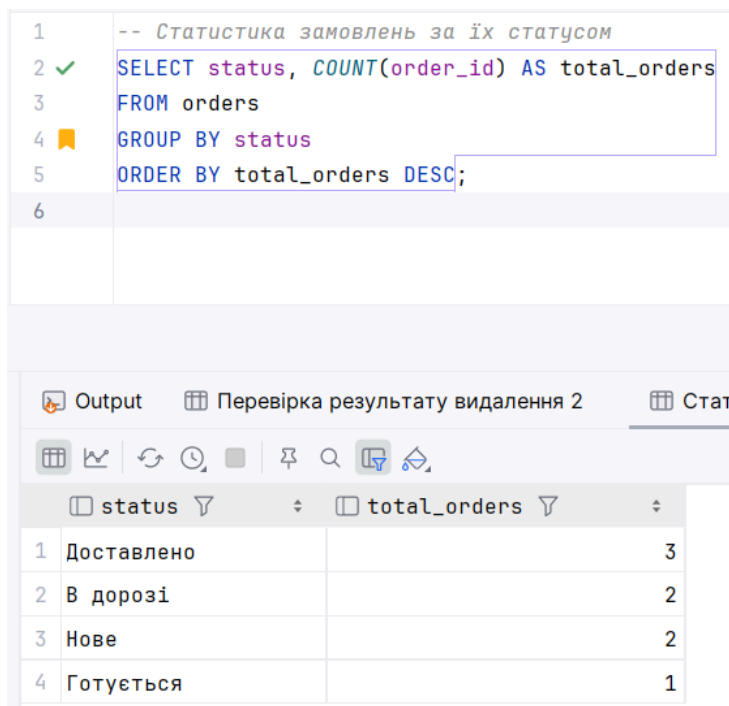
-- Статистика замовлень за їх статусом

```
SELECT status, COUNT(order_id) AS total_orders
```

```
FROM orders
```

```
GROUP BY status
```

```
ORDER BY total_orders DESC;
```

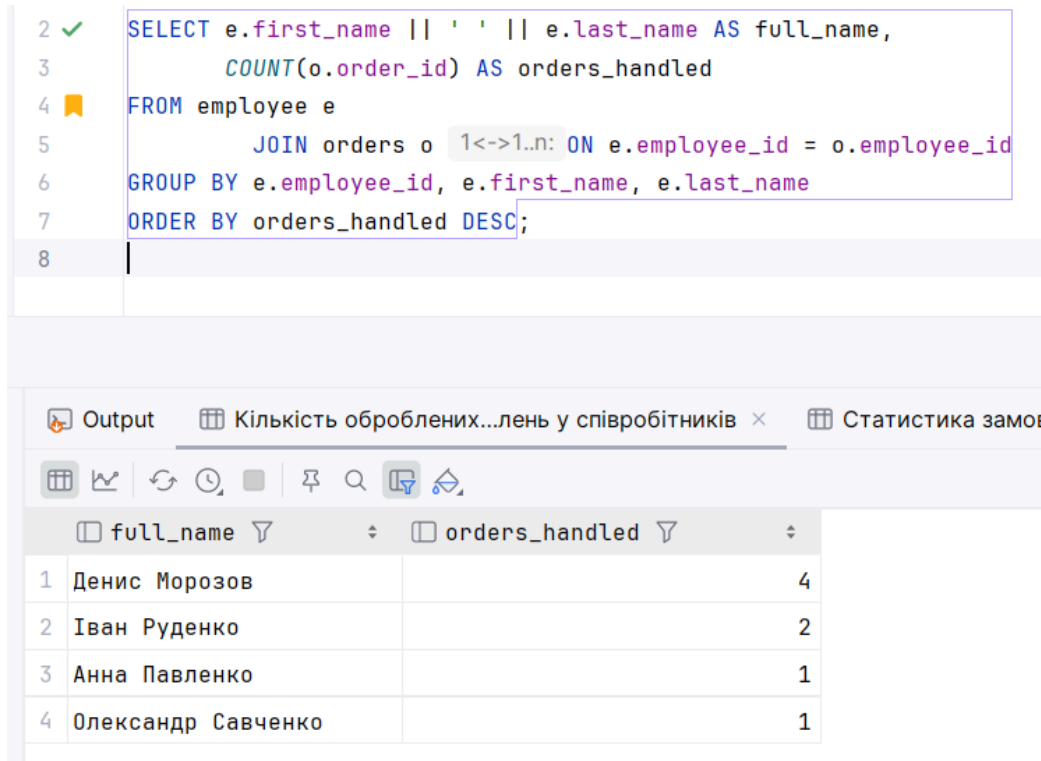


The screenshot shows a SQL IDE interface. The top part displays a query with line numbers 1 through 6. The query is:
1 -- Статистика замовлень за їх статусом
2 SELECT status, COUNT(order_id) AS total_orders
3 FROM orders
4 GROUP BY status
5 ORDER BY total_orders DESC;
6
Below the query editor, there is a toolbar with icons for output, refreshing, and other database operations. Below the toolbar, there is a table with two columns: 'status' and 'total_orders'. The table contains four rows of data.

	status	total_orders
1	Доставлено	3
2	В дорозі	2
3	Нове	2
4	Готується	1

Даний запит використовується для аналізу розподілу замовлень за їх поточним станом. За допомогою GROUP BY відбувається групування записів за полем status, після чого функція COUNT дозволяє підрахувати загальну кількість замовлень для кожного статусу. Сорткування за спаданням (DESC) дає можливість побачити найчастіші статуси (наприклад, "Доставлено") на початку вибірки

```
-- Кількість оброблених замовлень у співробітників
SELECT e.first_name || ' ' || e.last_name AS full_name,
       COUNT(o.order_id) AS orders_handled
FROM employee e
JOIN orders o ON e.employee_id = o.employee_id
GROUP BY e.employee_id, e.first_name, e.last_name
ORDER BY orders_handled DESC;
```

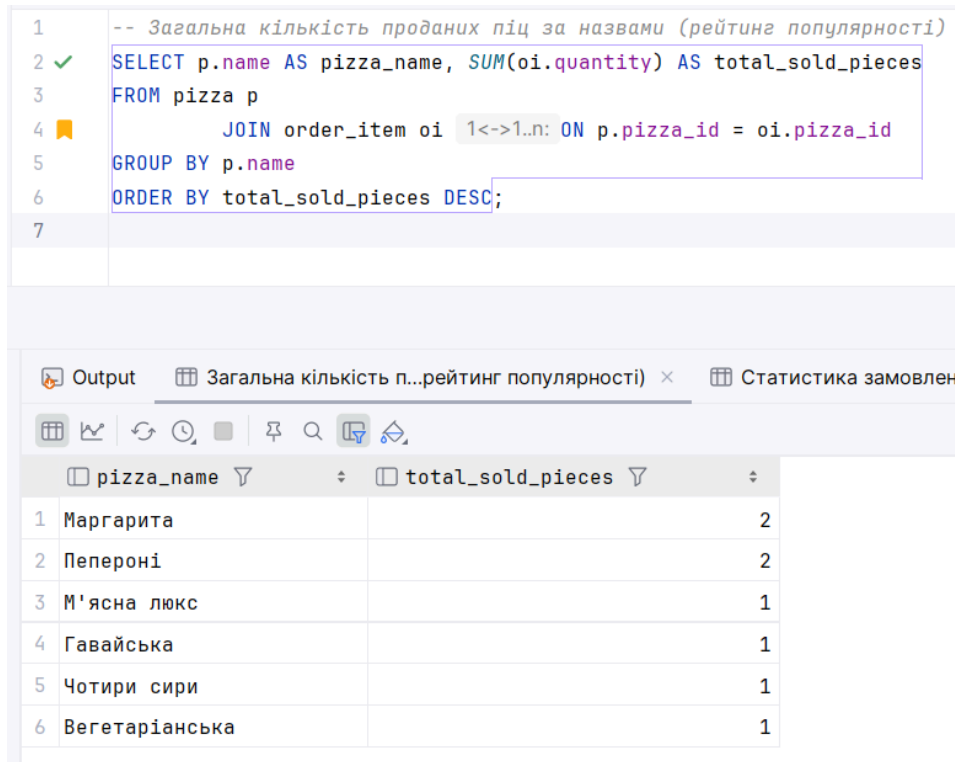


```
2 ✓ SELECT e.first_name || ' ' || e.last_name AS full_name,
3       COUNT(o.order_id) AS orders_handled
4 FROM employee e
5       JOIN orders o ON e.employee_id = o.employee_id
6 GROUP BY e.employee_id, e.first_name, e.last_name
7 ORDER BY orders_handled DESC;
```

	full_name	orders_handled
1	Денис Морозов	4
2	Іван Руденко	2
3	Анна Павленко	1
4	Олександр Савченко	1

Цей запит дозволяє оцінити навантаження на кожного працівника піцерії. За рахунок об'єднання таблиць employee та orders (за допомогою JOIN) визначається, скільки саме замовлень обробив або доставив кожен співробітник. Функція COUNT підраховує кількість таких замовлень, а сортування показує найпродуктивніших працівників першими

```
-- Загальна кількість проданих піц за назвами (рейтинг популярності)
SELECT p.name AS pizza_name, SUM(oi.quantity) AS total_sold_pieces
FROM pizza p
JOIN order_item oi ON p.pizza_id = oi.pizza_id
GROUP BY p.name
ORDER BY total_sold_pieces DESC;
```



	Output	Загальна кількість п...рейтинг популярності	Статистика замовлен
1	Маргарита	2	
2	Пеппероні	2	
3	М'ясна люкс	1	
4	Гавайська	1	
5	Чотири сири	1	
6	Вегетаріанська	1	

Даний запит використовується для виявлення найпопулярніших позицій у меню. Використовуючи агрегатну функцію SUM для поля quantity з таблиці деталей чека (order_item), обчислюється загальна кількість проданих одиниць для кожного виду піци. Результат відсортовано за спаданням, що одразу демонструє лідерів продажів серед клієнтів

2. Запити з операціями JOIN, щоб об'єднати дані з кількох таблиць:

-- Порівняння клієнтів та їхніх замовлень (включно з тими, хто ще не замовляв)

```
SELECT c.first_name || ' ' || c.last_name AS full_name,
       c.phone_number,
       o.order_id,
       o.order_datetime
FROM client c
LEFT JOIN orders o ON c.client_id = o.client_id
ORDER BY o.order_datetime ASC;
```

Output Загальна кількість п...рейтинг популярності Порівняння клієнтів ..., хто ще не замовляв) × Тх

[illegible]

1	-- Детальна інформація про те, який співробітник обробляв замовлення клієнтів за зростанням у часі	
2	✓ SELECT e.employee_id,	
3	e.first_name ' ' e.last_name AS employee_name,	
4	e.position,	
5	o.order_id,	
6	o.status,	
7	c.first_name ' ' c.last_name AS client_name	
8	FROM employee e	
9	INNER JOIN orders o 1<->1.n: ON e.employee_id = o.employee_id	
10	INNER JOIN client c 1.n<->1: ON o.client_id = c.client_id	
11	ORDER BY o.order_datetime ASC, e.employee_id ASC;	

Output	Детальна інформація ... за зростанням у часі	Порівняння клієнтів ..., хто ще не замовляв)	Тх		
employee_id	employee_name	position	order_id	status	client_name
1	4 Денис Морозов	Кур'єр		1 Доставлено	Олексій Мельник
2	6 Іван Руденко	Кур'єр		3 В дорозі	Ігор Ткаченко
3	3 Олександр Савченко	Менеджер		4 Доставлено	Наталія Бойко
4	4 Денис Морозов	Кур'єр		5 Доставлено	Сергій Кравченко
5	6 Іван Руденко	Кур'єр		6 В дорозі	Дмитро Коваль
6	5 Анна Павленко	Касир		7 Готується	Юлія Поліщук
7	4 Денис Морозов	Кур'єр		8 Нове	Тетяна Сидоренко
8	4 Денис Морозов	Кур'єр		9 Нове	Вікторія Панченко

Запит створений для отримання детальної інформації про ланцюжок обслуговування. Завдяки INNER JOIN об'єднуються лише ті записи, для яких існує повна відповідність у всіх трьох таблицях (працівник, замовлення і клієнт). Це дозволяє чітко простежити, хто саме з персоналу обробляв замовлення, для якого клієнта воно призначалося та який його поточний статус

-- Детальний огляд усіх інгредієнтів на складі (навіть тих, що не в меню)
SELECT i.ingredient_id, i.name AS ingredient_name, i.stock_qty, p.name AS pizza_name, r.required_amount
FROM pizza p
RIGHT JOIN recipe r ON p.pizza_id = r.pizza_id
RIGHT JOIN ingredient i ON r.ingredient_id = i.ingredient_id
ORDER BY i.ingredient_id;

1	-- Детальний огляд усіх інгредієнтів на складі (навіть тих, що не в меню)	
2	✓ SELECT i.ingredient_id, i.name AS ingredient_name, i.stock_qty, p.name AS pizza_name, r.required_amount	
3	FROM pizza p	
4	RIGHT JOIN recipe r 1<->1.n: ON p.pizza_id = r.pizza_id	
5	RIGHT JOIN ingredient i 0.n<->1: ON r.ingredient_id = i.ingredient_id	
6	ORDER BY i.ingredient_id;	

ingredient_id	ingredient_name	stock_qty	pizza_name	required_amount
1	Сир Моцарела	50.50	Гавайська	0.20
2	Сир Моцарела	50.50	Пеппероні	0.15
3	Сир Моцарела	50.50	Маргарита	0.20
4	Сир Моцарела	50.50	Чотири сири	0.10
5	2 Тісто фірмове	120.00	Чотири сири	0.30
6	2 Тісто фірмове	120.00	Пеппероні	0.30
7	2 Тісто фірмове	120.00	Гавайська	0.40
8	2 Тісто фірмове	120.00	Маргарита	0.30
9	3 Томатний соус	40.00	Пеппероні	0.10
10	3 Томатний соус	40.00	Маргарита	0.10
11	4 Ковбаса Пеппероні	15.00	Пеппероні	0.10
12	5 Ананаси	30.00	Гавайська	0.20
13	6 Куряче філе	25.00	Гавайська	0.15
14	7 Сир Дорблю	10.00	Чотири сири	0.05
15	8 Сир Пармезан	12.00	Чотири сири	0.05
16	9 Сир Чеддер	15.00	Чотири сири	0.05
17	10 Перець Халапеньйо	5.00	<null>	<null>
18	11 Бекон	20.00	<null>	<null>

Даний запит орієнтований на отримання повного списку складських запасів. Використання RIGHT JOIN означає, що абсолютно всі записи з базової таблиці ingredient будуть включені у результат, навіть якщо цей інгредієнт ще не використовується в жодному рецепті і не прив'язаний до конкретної піци (наприклад, якщо товар щойно завезли на склад і для нього ще немає страв у меню — у відповідних колонках буде значення NULL)

3. Запити з використанням підзапитів (вибірка з підзапитом у SELECT, WHERE, або HAVING):

-- Список усіх клієнтів і кількість замовлень, зроблених кожним із них
SELECT

first_name,

last_name,

address,

(

SELECT COUNT(*)

FROM orders o

WHERE o.client_id = client.client_id

) AS count_orders

FROM client;

1	-- Список усіх клієнтів і кількість замовлень, зроблених кожним із них
2	✓ SELECT
3	first_name,
4	last_name,
5	address,
6	(
7	SELECT COUNT(*)
8	FROM orders o
9	WHERE o.client_id = client.client_id
10	) AS count_orders
11	FROM client;

Output	Список усіх клієнтів...облених кожним із них	Детальний огляд усіх...ть тих, що не в меню)	Tx		
first_name	last_name	address	count_orders		
1	Марія	Коваленко	пр. Перемоги, 35, кв. 112	0	
2	Ігор	Ткаченко	вул. Борщагівська, 144, кв. 5	1	
3	Наталія	Бойко	вул. Янгеля, 5, гуртожиток	1	
4	Сергій	Кравченко	вул. Гарматна, 26, кв. 10	1	
5	Олена	Шевчук	вул. Вадима Гетьмана, 1, кв. 42	0	
6	Дмитро	Коваль	пр. Академіка Палладіна, 18, кв. 7	1	
7	Юлія	Поліщук	вул. Олександра Довженка, 3	1	
8	Андрій	Лисенко	вул. Жиланська, 118, кв. 33	0	
9	Тетяна	Сидоренко	бул. Тараса Шевченка, 2	1	
10	Вікторія	Панченко	вул. Борщагівська, 146, кв. 10	1	
11	Олексій	Мельник	вул. Політехнічна, 14, кв. 99	1	

Цей запит показує, скільки замовлень було оформлено кожним клієнтом. Основна частина виводить first_name, last_name та address. У вкладеному SELECT стоїть COUNT(*) і перевірка WHERE o.client_id = client.client_id, тобто для кожного конкретного клієнта рахується кількість записів у таблиці orders, які з ним пов'язані. Фактично, для кожного рядка окремо обчислюється своє значення, тому в результаті ми бачимо персональні дані клієнта поруч із його активністю в системі

```
-- Працівники, які обробили найбільшу кількість замовлень
SELECT e.first_name || ' ' || e.last_name AS full_name, e.position,
e.phone_number
FROM employee e
WHERE (
    SELECT COUNT(*)
    FROM orders o
    WHERE o.employee_id = e.employee_id
) = (
    SELECT MAX(cnt)
    FROM (
        SELECT COUNT(*) AS cnt
```

```
FROM orders
GROUP BY employee_id
) sub
);
```

```
1  -- Працівники, які обробили найбільшу кількість замовлень
2  ✓ SELECT e.first_name || ' ' || e.last_name AS full_name, e.position, e.phone_number
3  FROM employee e
4  WHERE (
5      SELECT COUNT(*)
6      FROM orders o
7      WHERE o.employee_id = e.employee_id
8  ) = (
9      SELECT MAX(cnt)
10     FROM (
11         SELECT COUNT(*) AS cnt
12         FROM orders
13         GROUP BY employee_id
14     ) sub
15 );
```

Output Список усіх клієнтів...облених кожним із них Працівники, які обро...у кількість замов

	full_name	position	phone_number
1	Денис Морозов	Кур'єр	380681123007

Запит шукає працівників, які обробили рекордну кількість замовлень. Спочатку в підзапиті для кожного працівника рахується кількість його операцій. Далі ще один вкладений запит знаходить максимум серед усіх цих значень за допомогою SELECT MAX(cnt). В основному блоці WHERE йде порівняння: якщо кількість замовлень працівника дорівнює знайденому максимуму, він потрапляє у результат. Це дозволяє автоматично виявити лідерів серед персоналу без ручного пошуку найбільшого числа

```
-- Клієнти, які замовляли піцу «Чотири сири»
SELECT
    first_name,
    last_name,
    phone_number
FROM client
WHERE client_id IN (
    SELECT o.client_id
    FROM orders o
    JOIN order_item oi ON o.order_id = oi.order_id
    JOIN pizza p ON oi.pizza_id = p.pizza_id
    WHERE p.name = 'Чотири сири'
);
```

```
1  -- Клієнти, які замовляли піцу «Чотири сири»
2  SELECT
3      first_name,
4      last_name,
5      phone_number
6  FROM client
7  WHERE client_id IN (
8      SELECT o.client_id
9      FROM orders o
10         JOIN order_item oi ON o.order_id = oi.order_id
11         JOIN pizza p ON oi.pizza_id = p.pizza_id
12         WHERE p.name = 'Чотири сири'
13  );
14
```

first_name	last_name	phone_number
1 Сергій	Кравченко	380501115577

Цей запит відбирає тільки тих клієнтів, які хоча б раз купували піцу «Чотири сири». У підзапиті ми об'єднуємо замовлення та меню, щоб отримати список усіх client_id, чії чеки містять вказану позицію. В основному запиті використовується умова WHERE client_id IN (...), яка перевіряє, чи входить клієнт у цей сформований список. Це дозволяє ефективно сегментувати базу користувачів за їхніми смаковими вподобаннями.

Висновок

У ході виконання лабораторної роботи було використано агрегатні функції для обчислення статистичних показників бізнес-процесів піцерії, реалізовано групування даних за допомогою GROUP BY, застосовано різні типи JOIN для об'єднання таблиць (зокрема LEFT та RIGHT JOIN для виявлення відсутніх зв'язків). Крім того, були використані підзапити для отримання складних аналітичних результатів, таких як пошук лідерів продажів та сегментація клієнтів. Отримані результати підтверджують ефективність використання SQL як інструменту для глибокого аналізу даних предметної області